Task 1

Pregunta 1.1

Con esto en mente, responda las siguientes preguntas en su reporte:

1. Calcule manualmente el **IoU** entre las dos cajas. Muestre paso a paso el cálculo del área de intersección, el área de unión y el valor final. Explique en términos no técnicos qué significa ese número para el cliente de VisorShelf.

1)

$\hat{b} = (\overset{x_{min}}{142}, \overset{y_{min}}{89}, \overset{x_{max}}{218}, \overset{y_{max}}{165})$ Caja predicha por el sistema

$b^* = (138, 84, 222, 170)$ Caja anotada manualmente

¿Que tan buena es esa detección?

La geometría de la caja
el eje inicio de la imagen es (0,0)
→ Crece de Izquierda a derecha
→ Crece de Arriba hacia abajo

Caja predicha
⇒ Esquina Superior Izquierda: $(x_min = 142, y_min = 89)$
⇒ Esquina Inferior Derecha: $(x_max = 218, y_max = 165)$
⇒ Ancho: $X_max - X_min = 218 - 142 = 76px$
⇒ Alto: $Y_max - Y_min = 165 - 89 = 76px$

En este caso la caja real b^* es un poco más grande y desplazada 4px para la derecha y 5px hacia arriba con respecto a la predicha

Caja Real
⇒ Esquina Superior Izquierda: $(x_min = 138, y_min = 84)$
⇒ Esquina Inferior Derecha: $(x_max = 222, y_max = 170)$
⇒ Ancho: $X_max - X_min = 222 - 138 = 84\ px$
⇒ Alto: $Y_max - Y_min = 170 - 84 = 86\ px$

Calculo de intersección

Cordenada del rectangulo de la intersección

$X_min_I = max(X_min\ \hat{b}) = max(142, 138) = 142$
$Y_min_I = max(Y_min\ \hat{b}) = max(89, 84) = 89$
$X_max_I = min(X_max\ \hat{b}) = min(218, 222) = 218$
$Y_max_I = min(Y_max\ \hat{b}) = min(165, 170) = 165$

$I = (142, 89, 218, 165)$

Dimension de la intersección

$Ancho_I = X_{max_I} - X_{min_I} = 218 - 142 = 76px$

$Alto_I = Y_{max_I} - Y_{min_I} = 165 - 89 = 76px$

Como los 2 valores son positivos, si existe traslape entre cajas

Area de la intersección

$|I| = Ancho_I \times Alto_I$

$|I| = 76 \times 76 = 5776\ px^2$

Calculo de Caja Predicha $\hat{b}$

$$|\hat{b}| = (X_{max} - X_{min}) * (Y_{max} - Y_{min})$$
$$|\hat{b}| = (218 - 142) * (165 - 89)$$

$$|\hat{b}| = 76 \times 76 = 5776\ px^2$$

Calculo caja real b^*

$$|b^*| = (X_{max} - X_{min}) * (Y_{max} - Y_{min})$$
$$|b^*| = (222 - 138) * (170 - 84)$$
$$|b^*| = 84 \times 84 = 7224\ px^2$$

Calculo area de la Union $|U|$

$$|U| = |\hat{b}| + |b^*| - |I|$$
$$|U| = 5776 + 7224 - 5776$$
$$|U| = 13000 - 5776$$
$$|U| = 7224\ px^2$$

2)

2. En la fórmula **IoU = |I| / |U|**, identifique qué representa cada símbolo (|I|, |U|) y explique por qué el denominador es la unión y no el área del ground truth. ¿Qué problema concreto evita esa decisión de diseño?

2) Calculo de IoU

$$IoU = \frac{|I|}{|U|} = \frac{5776}{7224} = 0.7996\ldots \approx 0.80$$

Nota: Si $IoU = 0$ Las cajas no se tocan
Si $IoU = 1$ Ambas cajas son identicas

En este caso IoU es 80% el area total esta identificada.

$|I| \rightarrow$ Area de intersección
$|U| \rightarrow$ Area de unión

¿Porque es la Unión y no area ground truth?
Si fuera $\frac{|I|}{|b|}$ se midiria que fracción del objeto real fue capturada

Se llama recall de area y toma un gran area para una cosa pequeña

¿Por qué la Unión y no area ground truth?

Si fuera $\frac{|I|}{|b|}$ se mira midira que fracción del objeto real fue c apturada, el reacll de área y toma un gran área para una cosa pequeña.

3. El equipo de VisorShelf está evaluando dos umbrales de IoU para decidir si una detección es válida: **θ = 0.5** y **θ = 0.75**. ¿Cuál recomendaría para el sistema de auditoría de anaqueles y por qué? Considere el impacto operativo de los falsos positivos y falsos negativos en el negocio del cliente.

3)

$Con\ \theta\ =\ 0.50:\ 0.80\ \geq\ 0.50 \rightarrow TP$

$Con\ \theta\ =\ 0.75:\ 0.80\ \geq\ 0.75 \rightarrow TP$

Los dos se aceptan pero se recomienda con el $\emptyset = 0.5$ es más

Con el objetivo de VisorShelf detecta si un producto está presente o ausente, no medir sus bordes con precisión milimétrica. Por lo tanto $\emptyset = 0.5$ es suficiente.

Para $\emptyset = 0.75$ se vuelve más frecuente el impacto operatico de cada error ene l sistema reporta quiebre de stock que no existe, el empleado pierde tiempo porque camina hacia el stand innecesariamente.

Pregunta 1.2

Pregunta 1.2

Durante una prueba piloto en una tienda de conveniencia, el detector de VisorShelf analiza una imagen con **15 productos** en el anaquel. El modelo genera **18 predicciones**. Tras aplicar el umbral IoU = 0.5, el equipo clasifica: **12 TP, 6 FP y 3 FN**:

Con base a esto, responda dentro de su reporte:

4. Calcule la **Precisión** y el **Recall** para esta prueba. En las fórmulas P = TP / (TP + FP) y R = TP / (TP + FN), explique verbalmente qué mide cada término del denominador y por qué ambas métricas son necesarias para evaluar el sistema.

Datos
→ 15 productos
→ 18 predicciones
→ IoU = 0.5

→ Clasifica
- 12 TP
- 6 FP
- 3 FN

$$P = \frac{TP}{(TP + FP)} \qquad R = \frac{TP}{(TP + FN)}$$

$$P = \frac{12}{12 + 6} \qquad R = \frac{12}{12 + 3}$$

$$P = \frac{12}{18} \qquad R = \frac{12}{15} = 0.8$$

$$P \approx 66.7\% \qquad R = 80\%$$

En este caso para (TP + FP) es el resultado de todas las alarmas o detecciones que el sistema hizo en este caso realizo 18, en este caso 12 de 18 casos tenía razón (66.7%)

En el caso para (TP + FN) es el datos que todos los objetos reales que existían en el anaquel, en este caso encontro15 reales. Encontró 12 y se perdió 3 (80%)

En este caso ambas son importantes porque un sistema puede tener alta precisión, emitir una sola predicción cuando el modelo esté absolutamente seguro y emite preddicones sobre cada píxel de la imagen.

5. El director de operaciones de la tienda le dice: "Prefiero que el sistema no se pierda ningún quiebre de stock, aunque a veces nos avise de falsos alarmas." Traduzca esa preferencia a términos de Precisión y Recall. ¿Qué umbral de confianza ajustaría y en qué dirección?

En este caso se quiere maximizar el recall $R = \frac{TP}{(TP+FN)}$ por lo tanto se reduce la precisión para $R = \frac{TP}{(TP+FP)}$, se debe de reducir el umbral de confianza de τ de 0.6 a 0.3 porque se aceptan más detecciones, aumentan las posibilidades de capturar objetos reales, disminuyen los FN pero también pueden aumentar los FP.

6. Explique qué es el **mAP (Mean Average Precision)** y por qué es más informativo que reportar un único valor de Precisión o Recall. En su explicación, distinga entre mAP@0.5 (protocolo PASCAL VOC) y mAP@0.5:0.95 (protocolo COCO), y argumente cuál protocolo sería más exigente para VisorShelf y por qué.

AP es cuando se cambia el umbral de confianza del detector, la Precisión y el Recall cambian por lo cual se produce una curva de precisión-Recall.

$AP = \acute{a}rea\ bajo\ curva\ P - R$

El mAP (Mean Average Precision) es el promedio de AP entre todas las clases evaluadas.

$mAP = \left(\frac{1}{C}\right) * \sum AP_C$ donde C = número de clases

¿Por qué es más informativo que un único Precisión y Recall?

Entre Presición y Reacall son valores medidos en un solo umbral τ fijo. Si ese umbral cambia, los valores cambian . El mAP indica el desempeño del modelo en todos los umbrales a la vez, por lo que describe la calidad re al del modelo sin depender de una configuración específica.

¿Cuál es más exigente para VisorShelf?

mAP@0.5:0.95 (COCO), porque exige cajas precisas en 10 umbrales simultáneamente.

Pregunta 1.3

En una imagen de anaquel con 40 productos, el modelo de VisorShelf genera **312 cajas candidatas** antes de cualquier postprocesamiento. El cliente observa el resultado intermedio y exclama: "¡El sistema está viendo el mismo producto decenas de veces!"

Responda lo siguiente en su reporte:

7. Explique al cliente qué es el **Non-Maximum Suppression (NMS)** y por qué el detector genera múltiples cajas para el mismo objeto. Describa el algoritmo paso a paso en lenguaje no técnico.

Se dividen en una imagen en cuadrícula y proponen varias cajas por celda. Cada celda cercana a un producto "cree" que es responsable de detectarlo, generando decenas de cada redundantes sobre el mismo objetivo. Con 40 productos reales, 312 candidatas y se tiene 8 productos en promedio.

El Agoritmo consiste en una serie de pasos,

1. Ordenas: En este caos toma las 312 cajas y ordena de mayor a menor por su puntuación de confianza.
2. Elegir: Toma la caja con mayor confianza así guarda como detección final válida.
3. Eliminar: Calcular IoU de esa caja ganadora contra todas las restantes. Eliminar todas las que tengan IoU > θ _ NMS
4. Repetir: Volver al paso 2 con las cajas restantes, hasta que no quede ninguna.

8. El parámetro **θ_NMS** controla qué tan agresivo es el NMS al suprimir cajas. En un anaquel densamente poblado donde los productos están uno junto al otro casi sin espacio, ¿qué valor de θ_NMS recomendaría (alto o bajo) y por qué? Argumente el riesgo en cada dirección.

Θ_ NMS	Comportamiento	Riesgo en anaquel denso
Bajo (0.2-0.3)	Muy agresivo, elimina muchas cajas	Elimina detecciones de productor distintos que están pegados y se subestima el inventario.
Alto (0.5-0.6)	Conservador, solo elimina cajas superpuestas	No traslapa productos vecinos y puede dejar algún duplicado.

Se recomienda: θ_NMS Alto (0.5-0.6)

9. ¿En qué orden se deben aplicar el umbral de confianza τ y el NMS? Justifique la respuesta y explique qué sucedería computacionalmente si se invierte ese orden en un sistema que procesa 30 imágenes por minuto.

Primero se aplica el umbral de confianza τ luego el NMS. Por lo cual se hace para eliminar primero las poco confiables y luego quita duplicados entre las cajas que sí valen la pena. Si se invirtieran el orden, el sistema tendría que comprar muchas más cajas, incluso cajas malas que luego serían descartadas, lo que aumenta el tiempo de procesamiento.